



UNIVERSITE D'ABOMEY-CALAVI
(UAC)
FACULTE DES SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES
(FASHS)



Laboratoire de Géographie Rurale et d'Expertise Agricole
(LaGREA)

***Journal de Géographie Rurale Appliquée et
Développement
(J_GRAD)***



ISSN : 1840-9962

N°001, décembre 2020

Volume 1

COMITE DE PUBLICATION

Directeur de Publication : Professeur Moussa GIBIGAYE
Rédacteur en Chef : Dr (MC) Bernard FANGNON
Conseiller Scientifique : Professeur Brice SINSIN

COMITE SCIENTIFIQUE

BOKO Michel (UAC, Bénin)
SINSIN Brice (UAC, Bénin)
ZOUNGRANA T. Pierre, Université de
Ouagadougou, (Burkina Faso)
AFOUDA Fulgence (UAC, Bénin)
AGBOSSOU Euloge (UAC, Bénin)
TENTE A. H. Brice (UAC, Bénin)
TOHOZIN Antoine Yves (UAC, Bénin)
KOFFIE-BIKPO Cécile Yolande (UFHB,
Côte d'Ivoire)
GUEDEGBE DOSSOU Odile (UAC,
Bénin)
OFOUEME-BERTON Yolande (UMN,
Congo)
CHOPLIN Armelle (Université Paris 1
Panthéon-Sorbonne, France)
SOKEMAWU Koudzo (UL, Togo)
VISSIN Expédit Wilfrid (UAC, Bénin)
TCHAMIE Thiou Komlan, Université de
Lomé (Togo)

SAGNA Pascal, Université Cheikh Anta
Diop (Sénégal)
OGOOWALE Euloge (UAC, Bénin)
HOUNDENOU Constant (UAC, Bénin)
KOLA Edinam (UL, Bénin)
CLEDJO Placide (UAC, Bénin)
CAMBERLIN Pierre, Université de Dijon
(France)
OREKAN Vincent O. A. (UAC, Bénin)
ODOULAMI Léocadie (UAC, Bénin)
GONZALLO Germain (UAC, Bénin)
KAMAGATE Bamory, Université Abobo-
Adjamé, UFR-SGE (Côte d'Ivoire)
KAUDJHS ASSI-Joseph Université
Alassane OUATARA (Côte d'Ivoire)
YOUSSAOU ABDOU KARIM Issiaka
(UAC, Bénin)
HOUI NATO Marcel, (UAC, Bénin)
BABATOUNDE Séverin (UAC, Bénin)

COMITE DE LECTURE

TENTE A. H. Brice (UAC, Bénin), DOSSOU GUEDEGBE Odile (UAC, Bénin), TOHOZIN Antoine (UAC, Bénin), VISSIN Expédit Wilfrid (UAC, Bénin), VIGNINO Toussaint (UAC, Bénin), GIBIGAYE Moussa (UAC, Bénin), YABI Ibouaïma (UAC, Bénin), ABOUDOU, YACOUBOU MAMA Aboudou Ramanou (UP, Bénin), AROUNA Ousséni (UNSTIM, Bénin), FANGNON Bernard (UAC, Bénin), GNELE José (UP, Bénin), OREKAN Vincent (UAC, Bénin), TOKO IMOROU Ismaïla (UAC, Bénin), VISSOH Sylvain (UAC, Bénin), AKINDELE A. Akibou (UAC, Bénin), BALOUBI David (UAC, Bénin), KOMBIENI Hervé (UAC, Bénin), OLOUKOÏ Joseph (AFRIGIS, Nigéria), TAKPE Auguste (UAC, Bénin), ABDOULAYE Djafarou (UAC, Bénin), DJAUGA Mama (UAC, Bénin), NOBIME George (UAC, Bénin), OUASSA KOUARO Monique (UAC, Bénin), GBENOU Pascal (UAC, Bénin), GUEDENON D. Janvier (UAC, Bénin), SABI YO BONI Azizou (UAC, Bénin), ANAGONOU Désiré (UAC, Bénin), TONDRO MAMAN Abdou Madjidou (UAC, Bénin)

ISSN : 1840-9962

Dépôt légal : N° 12388 du 25-08-2020, 3ème trimestre Bibliothèque Nationale Bénin

SOMMAIRE

N°	TITRES	Pages
1	ADAYÉ Akoua Assunta, KONAN Kouamé Hyacinthe : <i>Filière manioc et autonomisation de la femme dans la sous-préfecture de Dabou (Côte d'Ivoire)</i>	5-20
2	MOUMOUNI BAWA N'GOBI Ali, HEDIBLE Clarisse Sidonie, ABDOULAYE Awali, BOKO Michel : <i>Traitement des eaux du bassin versant de la Mékrou (sous-bassin béninois du fleuve Niger, Afrique de l'Ouest)</i>	21-30
3	AGOÏ Thanguy, HOUNDI Pamphile, CAPO C. M. Eusèbe, FANOVI Josephine, CLEDJO F.G.A Placide : <i>Nuisances environnementales de l'utilisation des emballages alimentaires non biodégradables dans l'Arrondissement de Godomey au Bénin</i>	31-39
4	KOUAKOU Kouamé Abdoulaye : <i>Culture du coco misséné sous les anacardiens : une solution à la sécurité alimentaire dans le Nord-Est de la Côte d'Ivoire</i>	40-50
5	YACOUBOU Abdoul-Madjidou, OROU OUENNON Sabi Mohamed S., ADIO SALAMI Hafiz, YAOÏTCHIA S. Alain, ZINSOU Valerien, BACHABI François-Xavier, ZOUMAROU WALLIS Nouhoun : <i>Evaluation de la variabilité morpho-physiologique d'accessions de maïs (Zea mays L.) collectées dans le Nord-Bénin</i>	51-64
6	OROU N'GOBI Bio Monti Sika, GIBIGAYE Moussa, ASSANI SEIDOU Alassan, SABI YO BONI Azizou, OUOROU N'GOBI Sonsonna Agathe : <i>Perception locale des déterminants de la dégradation du couvert végétal dans la forêt classée des trois rivières au Nord-Bénin</i>	65-75
7	SILUE Tenedja, DIBI-KANGAH Agoh Pauline, KIMOU Adjiman Florent, ANOH Kouassi Paul : <i>Environnement de transformation du beurre de karité et santé des femmes productrices des trois coopératives de Korhogo (Nord de la Côte d'Ivoire)</i>	76-91
8	ANDON N'Guessan Simon, GOGOUA Gbamain Eric : <i>Rôle de l'arbre conservé dans le paysage agricole du Département de Korhogo</i>	92-104
9	ZIME LAFIA Issihako, CAPO C. M Eusebe, HOUSSOU A. Pierre, VIGNINOUS Toussaint, DOSSOU Rachel : <i>Périurbanisation et gestion des déchets dans l'arrondissement dans la commune d'Abomey-Calavi de Akassato (Bénin)</i>	105-117
10	FOUMILAYO MANDUS ALI Rachad Kolawole : <i>Caractérisation et pratiques endogènes de conservation des forêts de l'arrondissement de Ikpilè (commune de Adja-Ouèrè au sud du Bénin)</i>	118-134
11	AKINDELE A. Akibou : <i>Stratégies d'adaptation à l'érosion pluviale dans le troisième Arrondissement de la ville de Porto-Novo</i>	135-143
12	EDOUVOH Charlot Mianikpo, FANGNON Bernard : <i>Fabrication des intrants agricoles biochimiques dans la commune de Djakotomey</i>	144-154
13	EDOU Komlan, KLASSOU Komi Selom, PILABINA Somiyabalo : <i>Variabilité pluviométrique et son incidence sur la production du maïs dans l'est de la région maritime au Togo</i>	155-168

14	DOUDOU DIOBO Kpaka Sabine : <i>Rôle des conditions hydriques et des comportements à risque dans la virulence de l'ulcère de buruli dans le Département de Béoumi (Côte d'Ivoire)</i>	169-182
15	MAMAM Abdou-Coudous, VIGNINOU Toussaint, CHABI BIAOU Felix, MAMA Vincent Joseph : <i>Typologie des entreprises agricoles de jeunes dans le département de l'Atlantique au Bénin</i>	183-197
16	YAO Carlos Joselito, N'GUESSAN KOUASSI Fulgence, DEGUY ATTOUNGRE Jean Philipe, KOLI BI Zueli : <i>Variabilité pluviométrique et impacts environnementaux de l'érosion hydrique dans le bassin versant du gourou (Abidjan) en Côte d'Ivoire</i>	198-210
17	GUEDENON Dèhou Janvier : <i>Fertilisation des sols par les déchets industriels : cas des coques et cendres de graines de coton dans l'agriculture urbaine à Bohicon au sud-Bénin</i>	211-220
18	BETINBAYE Yamingué, NASKIDA Ratangué, MOUTEDE-MADJI Vincent, DJIMADOUMADJI Tasbé et DJANAN Ndonane : <i>Maraîchage à Narbanga (Tchad) : pratique et enjeu à l'échelle d'un terroir subsaharien</i>	221-230
19	AFFO Sessimè Bernadette, AZONHE Hervé Thierry, ABDOULAYE Awali : <i>État des lieux des déchets ménagers et salubrité post-inondation dans la Commune d'Athiémé au sud-ouest du Bénin</i>	231-242
20	ALLAMBADEMEL Vincent de Paul : <i>Agriculture urbaine et stratégies de survie : cas des exploitants des bergs et des bas-fonds de N'Djamena au Tchad</i>	243-253
21	TASSIGUI SIO Sabi, ALE Agbachì Georges : <i>Vulnérabilité socioéconomique et stratégies d'adaptation des agriculteurs et éleveurs bovin à la variabilité hydro-climatique dans les sous bassins versants de la Mékrou et de l'Alibori</i>	254-270
22	KADJEBIN Toundé Roméo Gislain : <i>Production agricole et sécurité alimentaire dans la commune d'Akpro-Misséréte au sud-est du Bénin</i>	271-285
23	LARE Konnegbene : <i>Mise en valeur de la plaine de l'Oti et réduction de la pauvreté dans la région des Savanes au nord-Togo : potentialités, contraintes et propositions d'aménagement</i>	286-303

PERCEPTION LOCALE DES DETERMINANTS DE LA DEGRADATION DU COUVERT VEGETAL DANS LA FORET CLASSEE DES TROIS RIVIERES AU NORD-BENIN

LOCAL PERCEPTION OF THE DETERMINANTS OF THE DEGRADATION OF THE VEGETATION COVER IN THE CLASSIFIED FOREST OF THE THREE RIVERS IN NORTH-BENIN

**BIO MONTI SIKO Orou N'gobi ^{1*}, Moussa GIBIGAYE ^{1,2}, Alassan ASSANI SEIDOU ³,
Azizou SABI YO BONI ¹, Agathe OUOROU N'GOBI SONSONNA ¹.**

1 Laboratoire de Géographie Rurale et d'Expertise Agricole (LaGRE), Faculté des sciences humaines et sociales (FASHS), Université d'Abomey-Calavi (UAC), République du Bénin, oroungobi@yahoo.fr

2 Département de Géographie et Aménagement du territoire de la Faculté des sciences humaines et sociales (FASHS), Université d'Abomey-Calavi (UAC), République du Bénin, moussa_gibigaye@yahoo.fr

3 Laboratoire d'Ecologie, de Santé et de Production Animale (LESPA), Faculté d'agronomie (FA), Université de Parakou (UP), République du Bénin, alassanassani@gmail.com

RESUME

La Forêt Classée des Trois Rivières (FCTR) est une aire protégée du Nord Bénin. Elle est confrontée à une dégradation de son couvert végétal due aux facteurs anthropiques et naturels. La présente recherche vise à analyser les perceptions des populations riveraines sur les facteurs naturels et anthropiques de dégradation du couvert végétal de la FCTR en vue d'une gestion durable de cette aire protégée.

Les données ont été collectées sur la base des fiches d'enquêtes (questionnaire) en utilisant la technique d'interview semi-directe, les guides d'entretien et le focus group et l'observation directe. Les principales méthodes utilisées pour les enquêtes socio-économiques sur les facteurs de dégradation du couvert végétal et la perception locale des populations sont fondées sur le taux de réponse. Ensuite, une analyse factorielle des correspondances a été effectuée avec le logiciel R afin de faire ressortir la relation existant entre les causes de dégradation de la végétation et les différents groupes socio-professionnels et socioculturels étudiés.

Il ressort des résultats de la présente recherche que 74,16 % des populations riveraines perçoivent la dégradation de la végétation de la FCTR, de plus, les populations riveraines estiment que l'extension de l'agriculture (42 %), l'exploitation forestière (27 %), le surpâturage (21 %) et le manque de pluie (10 %) sont les principaux déterminants de dégradation de la végétation. Les groupes socioculturels haussa et peulhs estiment que ce sont les coupes de bois qui sont les principaux facteurs de la dégradation du couvert végétal. Pour les Bariba c'est le surpâturage ; pour les Boo c'est l'extension de l'agriculture. De même, les chasseurs et cultivateurs estiment que ce sont coupes de bois et le surpâturage qui sont les principaux facteurs de la dégradation du couvert végétal. Pour les éleveurs, les agro-éleveurs, les artisans et les commerçants, la dégradation du couvert végétal a pour cause l'extension de l'agriculture et le manque de pluie.

Ces résultats ainsi obtenus permettront à la gestion durable de la FCTR.

Mots clés : Perception locale, FCTR, facteurs déterminants, couvert végétal, Nord Bénin.

ABSTRACT

The Classified Forest of Trois Rivières (FCTR) is a protected area in northern Benin. It is faced with degradation due to anthropogenic and climatic factors. This research aims to analyze the perceptions of riparian populations on the natural and anthropogenic factors of the vegetation cover of the FCTR with a view to the sustainable management of this protected forest.

Data were collected on the basis of the survey forms (questionnaire) using the semi-direct interview technique, interview guides and focus group and direct observation. The main methods used for socio-economic surveys on the factors of degradation of the vegetation cover and the local perception of the populations are based on the response rate. Then a factorial analysis of the correspondences was carried out with the R software in order to bring out the relation existing between the causes of degradation of the vegetation and the various socio-professional and socio-cultural groups studied.

It emerges from the results of this research that 74.16% of the riparian populations perceive the degradation of the vegetation of the FCTR, moreover, the riparian population estimates that the extension of agriculture (42%), the logging (27%), overgrazing (21%) and lack of rain (10%) are the main determinants of vegetation degradation. the haussa and peulhs socio-

cultural groups believe that it is logging which is the main factor in the degradation of the plant cover. For the Bariba it is overgrazing; for the Boos it is the extension of agriculture. Likewise, hunters and cultivators believe that it is logging and overgrazing which are the main factors in the degradation of the vegetation cover. For pastoralists, agro-pastoralists, artisans and traders, the degradation of the plant cover is due to the extension of agriculture and the lack of rain. These results thus obtained will allow the sustainable management of the FCTR.

Keywords: Local perception, FCTR, determining factors, vegetation cover, North Benin.

INTRODUCTION

Au Bénin, depuis l'indépendance de 1960 jusqu'à 1989, l'Etat s'est octroyé sans partage toute autorité de contrôle et de gestion des aires protégées à travers l'administration forestière (O. Arouna et C. Djogbenou, 2006, p. 3). Selon la même source, les crises économiques suivies de restrictions budgétaires, l'Etat n'a plus les moyens de sa politique protectionniste des aires protégées et surtout les forêts classées sont ainsi devenues des "no man's land"

Les politiques d'aménagement et de gestion des forêts se sont succédées en Afrique et particulièrement au Bénin dans le but entre autres de la conservation de la biodiversité et de l'exploitation rationnelle des ressources (C. P. R. Djogbénou *et al.*, 2011, p. 28). Cependant, la fragmentation de la végétation, due aux activités humaines, évolue jusqu'alors à un rythme alarmant (K. S. Sambieni *et al.*, 2015, p. 33) de sorte qu'elle est devenue une des premières causes d'atteinte à la biodiversité.

Selon le Centre Technique de Coopération Agricole et Rurale (CTA) cité par T. B. Sankara (2010, p. 7), la pression démographique, conjuguée aux effets de la variabilité climatique, a contribué à saper la capacité régénératrice des zones forestières dans de nombreux pays, car les terres cultivables dégradées sont souvent abandonnées au profit de nouvelles terres plus fertiles.

C'est conscient de l'importante perte de la diversité biologique des ressources biologiques au niveau de ses massifs forestiers que le Bénin a initié depuis les années 1990, de vastes programmes d'aménagement participatif des forêts pour conserver et utiliser durablement les ressources biologiques qu'elles regorgent (PGFTR, 2011, p. 9).

Mais force est de constater que malgré les multiples actions engagées par l'Etat, la situation de la diversité biologique au Bénin ne cesse de s'aggraver. En effet, les principales pressions d'origine anthropique qui continuent de peser sur la diversité biologique au Bénin ont pour noms : la perte d'habitats, l'utilisation non durable des forêts, la surexploitation des ressources et la pollution (DGFRN, 2010, p. 7).

Selon une étude menée par B. M. S. Orou N'gobi *et al.* (2020, p. 11), l'analyse diachronique des cartes d'occupation du sol (1987, 2001, 2016) de la FCTR, montre que les formations végétales de la forêt connaissent une évolution essentiellement régressive. En effet, la carte typologique des changements d'occupation du sol, a montré une dégradation de 44,61 % de la superficie des formations naturelles tandis que les formations anthropiques ont connu une progression de près de 38,19 % de leurs superficies. Cette forêt classée bien que bénéficiant d'un plan d'aménagement participatif est soumise à une dégradation continue.

C'est dans ce contexte que la présente recherche a été menée dans le but d'analyser la perception locale des causes de la dégradation du couvert végétal de la FCTR et de fournir des éléments de décision pour une gestion durable des ressources naturelles.

1. MATERIEL ET METHODES

1.1. Description du milieu d'étude

La Forêt Classée des Trois Rivières (FCTR) est l'une des plus grandes forêts du Bénin et située dans la partie septentrionale du pays entre les parallèles 10°18'N et 10°47'N et les méridiens 2°45'E et 3°35'E. Elle est à cheval sur les départements du Borgou et de l'Alibori et limitée au nord-ouest par la commune de Gogounou, au sud-ouest par celle de Bembèrèkè, au nord-est par la commune de Ségbana et au sud-est par la commune de Kalalé. Elle couvre une superficie de 259 600 ha et située dans une région caractérisée par un climat de type soudanien marqué par une saison de pluie qui va de mai à octobre et une saison sèche qui dure de novembre à avril. La moyenne annuelle des précipitations varie de 1000 à 1200 mm, les températures y sont élevées mais pas excessives (Min 21°5, Max 32°7). C'est une zone de balancement de l'alizé maritime et l'alizé continental (harmattan), vent froid et sec soufflant du Nord Est. La végétation de la FCTR est constituée de savane arbustive, de savane arborée, de savane boisée, de forêt claire. La FCTR tient son nom des rivières Sota qui la traverse en amont, affluent du fleuve Niger ; des rivières Tassiné et Bouli qui prennent leurs sources dans la région d'Ina, traversent la forêt dans ses parties centrale et ouest avant de rejoindre la rivière Sota en aval de la forêt. Elle est encadrée par 48 villages ou établissements humains d'une population totale de 51 233 habitants riverains (RGPH, 2002), soit environ 25 % de la population totale de ses quatre (04) communes (Ségbana, Bembèrèkè, Kalalé et Gogounou) riveraines et a une population essentiellement agricole. Le paysage social des terroirs riverains de la forêt est caractérisé par quatre grands groupes socio-culturels que sont les bariba ou baatombu, les boo, les gando et les peulhs ou fulbé. Les principales activités socio-économiques des riverains sont l'agriculture et l'élevage. L'agriculture est essentiellement extensive sur brûlis. Les principales cultures pratiquées sont : l'igname, le manioc, le maïs, le sorgho, le coton, le riz, l'arachide. Les exploitations agricoles installées dans la forêt classée y sont dispersées. L'élevage des ruminants et de la volaille est fortement développé dans la Forêt Classée des Trois Rivières. La transhumance caractérise l'élevage des ruminants et est de deux types : la petite et la grande transhumance. La petite transhumance est pratiquée par les fulbés sédentaires dans les terroirs riverains, alors que la grande transhumance est pratiquée tant par les éleveurs peulhs locaux que par ceux venant d'autres régions du Bénin, et internationaux venant du Niger et du Nigeria. Les ressources fourragères de la forêt sont très importantes et continuent d'attirer la transhumance. Elles comprennent notamment des graminées pérennes, et des ligneux fourragers tels que *Terminalia avicennioides*, *Pteleopsis suberosa*, *Bridelia ferruginea*, *Dichrostachys* sp, *Khaya senegalensis* et *Acacia sieberiana*, qui sont, chaque année, soumises à des émondages sévères pour nourrir le cheptel. (PAPFTR, 2010) (figure 1).

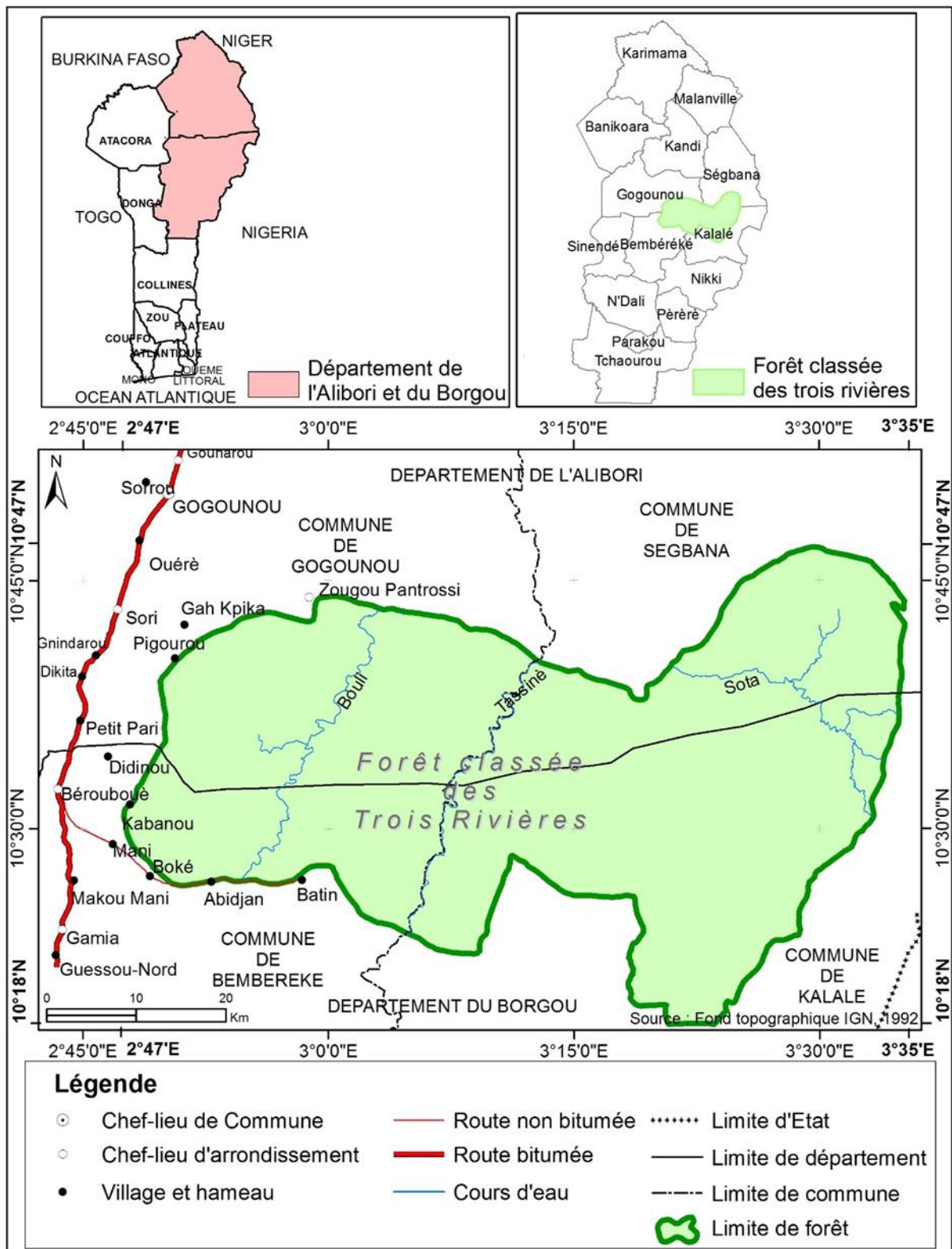


Figure 1 : Localisation de la Forêt Classée des Trois Rivières

1.2.Approche méthodologique

Les enquêtes socio-économiques ont été réalisées afin de comprendre la perception qu'ont les populations locales des différents facteurs déterminants de dégradation des formations végétales de la FCTR.

1.2.1. Collecte des données

Les données qui ont été utilisées sont des données démographiques et socioéconomiques relatives à l'effectif de la population, aux activités économiques et aux perceptions des populations sur la dynamique climatique dans la FCTR.

Les données socio-économiques (âge, ethnie, le niveau d'étude et les activités socioéconomique) ont été collectées sur la base des fiches d'enquêtes (questionnaire) en utilisant la technique d'interview semi-directe, le focus group, l'observation directe, afin de comprendre les perceptions qu'ont les populations locales des facteurs déterminants de la dégradation des formations végétales dans la FCTR. Les personnes enquêtées sont issues des différents acteurs d'exploitation et de gestion de la FCTR (chasseurs, exploitants forestiers, artisans, commerçants, agriculteurs, apiculteurs, éleveurs, agro-éleveurs).

Cette recherche a nécessité l'utilisation des matériels et instruments suivants : un appareil photo numérique pour la prise de vue, les questionnaires, les guides d'entretiens pour les personnes ressources.

Au total, 214 individus choisis aléatoirement ont été enquêtés. Quatre focus groups avec les hommes et les femmes, ont été animés dans chacun des villages retenus pour l'étude. Le choix de l'échantillon porte sur les villages suivants : de Monrou, Bessassi, Gbassakperou et de Dougoulaye. Le choix de ces villages ne s'est pas fait au hasard. Il répond à un certain nombre de critères tels que : le poids démographique, être situé sur la limite de la forêt, l'importance des activités agricoles et socioéconomiques et l'accessibilité. Le tableau I présente le nombre de ménages agricoles enquêtés par village.

Tableau I : Répartition de l'échantillon par village

Villages d'investigation	Nombre de personnes enquêtées
Bessassi	63
Morou	62
Gbessakperou	50
Dougoulaye	38
Total	214

Source : Travaux de terrain, mars 2019

Par ailleurs, il est important de signaler que certaines personnes enquêtées ont été identifiées par le biais des agents des Eaux, Forêt et Chasse. Il s'agit, de quatre (04) personnes membres du comité de cogestion de la forêt, de deux (02) agents des Eaux, Forêt et Chasse, de quatre (04) Conseillers en Production Végétale et de deux (02) des mairies. Ces personnes ont été retenues car avec la décentralisation, l'Etat a transféré la gestion des ressources naturelles aux autorités locales. Au total, 214 personnes sont enquêtées dont 87 cultivateurs, 73 éleveurs, 17 artisans, 13 commerçants, 5 apiculteurs, 4 chasseurs et 3 agro-éleveurs. Ce sont des acteurs directs et indirects de l'exploitation des ressources naturelles à la Forêt Classée des Trois Rivières.

1.2.2. Traitement et analyse des données

Le traitement des données d'enquête collectées sur le terrain s'est effectué manuellement à l'aide d'une grille de dépouillement. A partir de ce dépouillement, divers facteurs de la dégradation de la FCTR ont été identifiés. De plus, les données d'enquête ont permis de calculer le taux de réponse afin de faire ressortir à partir du seuil de 0,5 % les principaux facteurs déterminants de dégradation des formations végétales. Pour mieux analyser la perception des déterminants socio-économiques selon les différents acteurs, une Analyse Factorielle des

Correspondances (AFC) a été effectuée avec le logiciel R. L'AFC est une technique d'analyse multi variée qui a pour but de décrire les relations entre les modalités de deux ensembles de caractères contenus dans un tableau de contingence (Glèlè Kakai et Kokode, 2004). Cette technique d'analyse multi variée a permis de faire une lecture croisée des perceptions sur les causes de la dégradation des formations végétales selon les groupes socioculturels d'une part, et selon les groupes socioprofessionnels d'autre part.

Par ailleurs, pour le traitement des données de l'enquête par rapport au taux de réponse par cause de dégradation du couvert végétal, la formule d'obtention des fréquences réponses (F) de M. SEASTROM, (2001, p. 2) a été choisie. Elle est déterminée par la formule de l'Équation (2) suivante :

$F = S / N \times 100$ (2) ; avec, F : taux de réponse pour le type d'utilisation ou niveau des enquêtés (%) ; S : nombre de personnes ayant fourni une même réponse par rapport à un facteur donné ; N : nombre total de personnes interviewées.

2. RESULTATS

Les facteurs qui déterminent la dégradation des formations végétales ont été analysés à travers les perceptions locales des populations riveraines. Une lecture croisée de la perception de ces déterminants a été ensuite réalisée selon les catégories socio-professionnelles et socioculturelles.

2.1. Perceptions sur l'état de la dégradation de la végétation de la FCTR

La figure 2 montre la perception des populations locales sur l'état de la dégradation de la végétation de la FCTR.

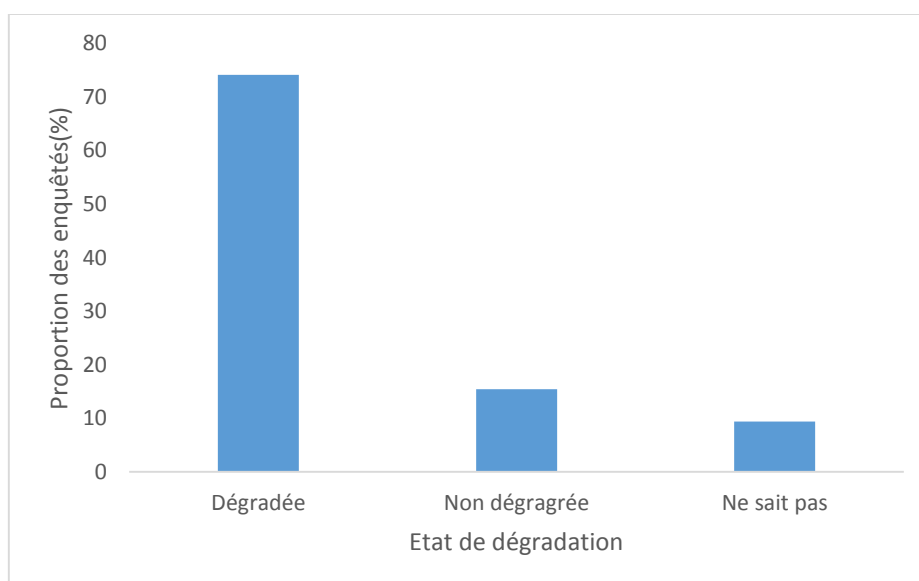


Figure 2 : Perception du niveau de dégradation du couvert végétal

L'observation de la figure 2 montre que 74,16 % des populations riveraines perçoivent la dégradation de la végétation de la FCTR, 15,45 % estime que la forêt n'est pas dégradée et 9,39 % avouent ne rien savoir.

2.2. Perceptions locales des facteurs de la dégradation du couvert végétal

La figure 3 présente la perception locale des facteurs de dégradation du couvert végétal de la FCTR.

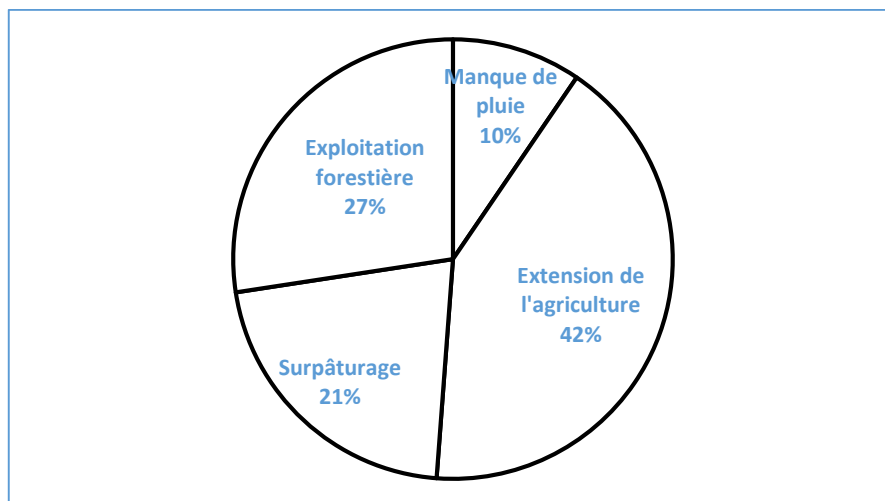


Figure 3 : Perception locale des causes de la dégradation du couvert végétal

L'examen de la figure 3 révèle que, l'agriculture (42 %), l'exploitation forestière (coupe de bois et carbonisation) (27 %), le surpâturage (21 %) et le manque de pluie (10 %) sont les principaux déterminants de dégradation de la végétation de la FCTR selon les perceptions locales.

L'agriculture à travers les défrichements culturaux sur brulis, convertit complètement les formations végétales en espaces agricoles. La disponibilité de fourrage et de points d'eau dans la FCTR fait de cet espace une aire d'accueil des troupeaux transhumants en provenance de plusieurs pays. Les bouviers exploitent les ligneux fourragers pour nourrir leurs animaux. Par ailleurs, les coupes de bois par les exploitants forestiers transforment les formations végétales relativement denses en formations végétales ouvertes à travers les trouées créées par ces activités.

La planche 1 ci-dessous montre quelques exemples de pressions faites par les populations riveraines de la FCTR



Planche 1: Déchargement de madriers saisis dans la FCTR dans un hameau de Morou et Terrain défriché à l'intérieur la forêt dans le village de Gbessakperou

Prise de vues : Orou N'gobi, juin 2019

2.3. Perceptions des groupes socioprofessionnels sur les facteurs de dégradation du couvert végétal

La figure 4 présente sur deux axes, les perceptions des groupes socioprofessionnels sur les facteurs de dégradation du couvert végétal.

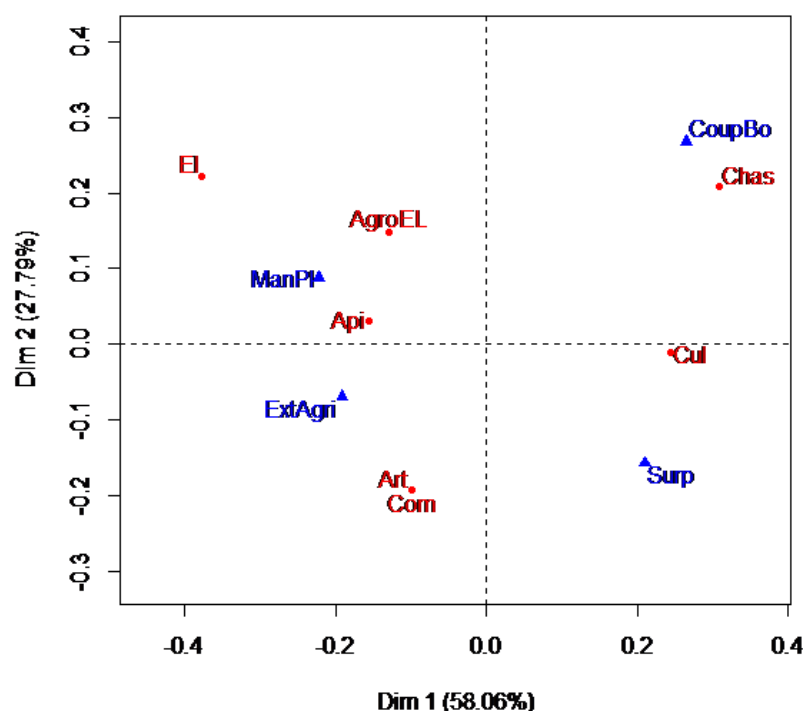


Figure 4 : Projection des perceptions des facteurs de dégradation du couvert végétal et des différents groupes socioprofessionnels dans un système d'axes

Légende : **Api** = Apiculteurs, **Cul** = Cultivateurs, **Art** = Artisans, **Com** = Commerçants, **Chas** = Chasseurs, **Agro EL** = Agro-éleveurs, **EI** = Eleveurs ; **ExtAgri** = Extension de l'agriculture, **Surp** = surpâturage, **ManPI** = manque de pluie, **CoupBo** = coupes de bois.

Sur la figure 4, on note que les chasseurs et cultivateurs estiment que ce sont les coupes de bois et le surpâturage qui sont les principaux facteurs de la dégradation du couvert végétal. Pour les éleveurs, les agro-éleveurs, les apiculteurs, les artisans et les commerçants, la dégradation du couvert végétal a pour causes principales l'agriculture et le manque de pluie.

Le tableau III présente l'importance des axes de l'analyse factorielle de correspondance (AFC) de la perception de la dégradation du couvert végétal entre les groupes socioprofessionnels.

Tableau III : Importance des axes de l'analyse factorielle de correspondance (AFC) de la perception de la dégradation du couvert végétal entre les groupes socioprofessionnels.

Axes	Inertie	Variance	Variance cumulée
Dim 1	0,048	58,056	58,056
Dim 2	0,023	27,789	85,885
Dim 3	0,012	14,155	100
Totaux	0,083		

Source : Traitement des données, mars 2019

Les résultats du tableau III révèlent que les deux premiers axes expliquent 85,885 % des informations obtenues. Ce qui est suffisant pour une bonne synthèse des résultats.

2.4. Perceptions des groupes socioculturels sur les facteurs de dégradation du couvert végétal

La figure 5 présente sur deux axes, les perceptions des groupes socioculturels sur les facteurs de dégradation du couvert végétal.

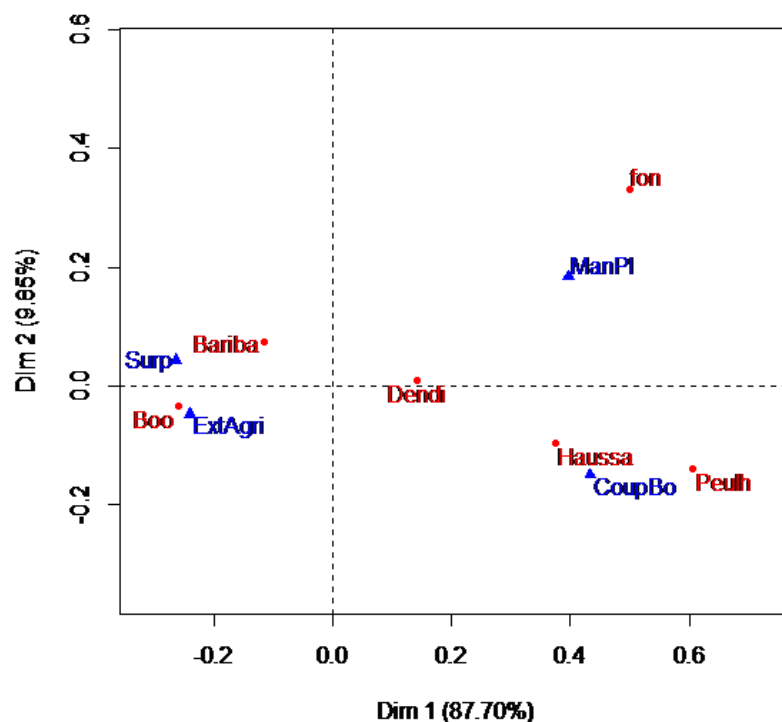


Figure 5 : Projection des perceptions des facteurs de dégradation du couvert végétal et des différents groupes socioculturels dans un système d'axes

Légende : ExtAgri = Extension de l'agriculture, Surp = Surpâturage, ManPI = manque de pluie, CoupBo = coupes de bois.

La figure 5 montre que les Haussa et les Peulhs estiment principalement que ce sont les coupes de bois qui sont les principaux facteurs de la de dégradation du couvert végétal. Pour les Bariba c'est le surpâturage ; pour les Boo c'est l'extension de l'agriculture. Par contre les Fon et les Dendi pensent que c'est le manque de pluie qui en ait la cause.

Le tableau IV présente l'importance des axes de l'analyse factorielle de correspondance (AFC) de la perception de la dégradation du couvert végétal entre les groupes socioprofessionnels.

Tableau IV : Importance des axes de l'analyse factorielle de correspondance (AFC) de la perception de la dégradation du couvert végétal entre les groupes socioculturels

Axes	Inertie	Variance	Variance cumulée
Dim 1	0,105	87,697	87,697
Dim 2	0,012	9,855	97,552
Dim 3	0,003	2,448	100
Totaux	0.228		

Source : Enquête terrain, mars 2019

Les résultats du tableau IV révèlent que les deux premiers axes expliquent 97,552 % des informations obtenues. Ce qui est suffisant pour une bonne synthèse des résultats.

3. DISCUSSION

Les populations riveraines de la FCTR en majorité perçoivent la dégradation du couvert végétal de la FCTR. En effet, près 74,16 % avouent que la forêt classée est fortement dégradée. Ce résultat est en adéquation avec les recherches de K. R. Sambieni *et al.* (2015, p. 6), qui estiment que les populations riveraines de la forêt classée de l'Ouémé Supérieur renseignent que la dégradation des habitats naturels est perçue par la population riveraine à un niveau élevé.

Le développement des activités socio-économiques telles que l'agriculture, l'exploitation forestière (coupe de bois, charbon de bois, bois de feu, bois de service et bois d'œuvre) et l'élevage contribuent énormément à la dégradation du couvert végétal dans la FCTR. Ces activités conduisent de manière générale à une disparition progressive de la diversité végétale et à la perturbation des formations végétales. Selon une étude menée par D. Juhé-Beaulaton (2000, p. 3), 65 % des ménages utilisent le bois de feu, 13 % seulement le charbon, et 22 % consomment les deux au Sud du Bénin. Ce résultat est appuyé par I. Toko *et al.* (2019, p.17) qui révèle que l'agriculture, le surpâturage et les feux de végétation sont les principaux facteurs de déforestation et de dégradation des forêts dans le bassin cotonnier du Nord Bénin. L'agriculture est la première cause de la destruction des écosystèmes naturels dans la FCTR en raison d'une population riveraine sans cesse croissance qui exerce une pression sur la forêt. Ces résultats sont corroborés par les travaux de E.F. Lambin *et al.* (2003, p. 211) ; qui ont conclu que l'agriculture demeure le principal facteur induisant des changements de la couverture végétale en Afrique subsaharienne. Cependant, les perceptions peuvent varier d'une région à l'autre à l'intérieur du pays. O. Arouna *et al.* (2011, p. 332) ont constaté que la production de charbon de bois représente l'activité principale induisant le changement de la couverture dans le Centre du Bénin, alors que dans cette recherche c'est l'extension de l'agriculture qui est le premier facteur de dégradation de la biodiversité. .

Aussi, les résultats de l'Analyse factorielle de correspondance (AFC) entre les facteurs de dégradation du couvert végétal et les catégories socioprofessionnelles, font-ils remarquer que les différents acteurs perçoivent plutôt positivement leur activité et accusent les activités des autres acteurs. Le même constat est fait K. R. Sambieni *et al.* (2015, p. 8) grâce à leur étude réalisée sur des perceptions des populations de la région de la forêt classée de l'Ouémé Supérieur.

CONCLUSION

Les facteurs déterminants identifiés et les diverses pressions humaines que subissent les forêts classées ont permis d'énumérer un certain nombre de constats dans la FCTR. L'extension de l'agriculture, l'exploitation forestière et l'élevage ont été perçus par les différentes catégories socio-professionnelles et socioculturelles comme des déterminants directs de dégradation des formations végétales dans la FCTR. La croissance démographique, l'installation des populations dans la forêt, les aléas climatiques, les politiques agricoles et l'urbanisation sont des déterminants indirects de dégradation de la végétation perçus par les différents acteurs. Les différents déterminants de dégradation de la végétation ont un rapport pour la plupart à la satisfaction des besoins socio-économiques de la population.

REFEENCES BIBLIOGRAPHIQUES

AROUNA Ousséni et DJOGBENOU Coovi Paul, 2006, Evaluation du plan d'aménagement participatif des forêts classées de Goun-Goun, de la Sota et de la rôneraie de Goroubi au Bénin : critères et indicateurs pertinents de réussite, *colloque international sur la gestion concertée des ressources Naturelles et de l'Environnement*, 29 p.

AROUNA Ousséni, TOKO IMOROU Ismaila, DJOGBÉNOU Coovi Paul, SINSIN Brice 2011, Comparative analysis of local populations' perceptions of socioeconomic determinants of vegetation degradation in sudano-guinean area in Benin (West Africa). *Int. J. Biodivers. Conserv.*, **3** : 327-337.

DGFRN, 2010, *Stratégie et Plan d'Action pour la Biodiversité 2011-2020*, 85 p.

DJOGBÉNOU Coovi Paul, GLELE KAKAÏ Romain, AROUNA Ousséni et SINSIN Brice, 2011, « Analyse des perceptions locales des aménagements forestiers participatifs au Bénin ». *VertigO - la revue électronique en sciences de l'environnement*, **11**, **1**, [En ligne], URL : <http://vertigo.revues.org/10893>, DOI : 10.4000/vertigo.10893. (Consulté le 23 juillet 2020). DOI : 10.4000/vertigo.10893

GLELE KAKAÏ Romain Lucas et KOKODE Gaston, 2004, *Techniques statistiques Univariées et multivariées : Application sur ordinateur*, Institut National des Recherches Agricoles du Bénin, Bibliothèque Nationale, Bénin, 71 p.

JUHE-BEULATON Dominique, 2000, Bois de chauffe et charbon de bois dans le Sud du Bénin : évolution de la production au cours du XXe siècle. Le bois source d'énergie : naguère et aujourd'hui. *Cahier d'études n°10, Forêt, environnement et société*, CNRS, pp.38. ffhalshs-00089319

LAMBIN Eric, GEIST Helmut, LEPERS Erika 2003, Dynamics of land-use and land-cover change in tropical regions. *Annu. Rev. Env. Res.*, **28**: 205-241

OROU N'GOBI Bio Monti Sika, GIBIGAYE Moussa, ASSANI SEIDOU Alassan, SABI YO BONI Azizou, Agathe Sonsonna Ouorou N'gobi, 2020, Dynamique de l'occupation du sol dans la forêt classée des trois rivières au Nord Bénin dans un contexte de variabilité climatique. *Afrique Science*, 2020, **17**, pp. 1 - 15

PGTFR, 2011, *Réalisation de l'étude de référence sur la diversité biologique des massifs forestiers des Trois Rivières, de Sota, de Goungoun, de Dogo-Kétou, de l'Ouémé Supérieur-N'dali*. Rapport final septembre 2011, 139 p.

SAMBIENI Kouagou Raoul, TOYI Mireille Scholastique et MAMA Adi, 2015, « Perception paysanne sur la fragmentation du paysage de la Forêt classée de l'Ouémé Supérieur au nord du Bénin ». *VertigO - la revue électronique en sciences de l'environnement* [En ligne], Volume **15** Numéro 2 | Septembre 2015, mis en ligne le 05 octobre 2015, (consulté le 31 août 2020.) URL : <http://journals.openedition.org/vertigo/16477> ; DOI : <https://doi.org/10.4000/vertigo.16477>

SANKARA Bakari, 2010, Variabilité climatique et gestion des ressources naturelles. Cas de la forêt classée et réserve partielle de faune de Gonse au Burkina Faso Université de Ouagadougou – Mémoire de maîtrise en géographie, Université de Ouagadougou, 111 p.

SEASTROM Marilyn, 2001, “ Taux de réponse comme outil de gestion de la qualité des données. *Recueils du symposium de statistique de Canada*”, 8 p.

TOKO IMOROU Ismaïla, AROUNA Ousséni, ZAKARI Soufouyane, DJAUGA Mama, THOMAS Omer, et KINMADON Gérard, 2019, Évaluation de la déforestation et de la dégradation des forêts dans les aires protégées et terroirs villageois du bassin cotonnier du Bénin. *Conférence OSFACO : Des images satellites pour la gestion durable des territoires en Afrique*, Cotonou, Bénin.hal-02189556

INSTRUCTIONS AUX AUTEURS

1- Contexte, Justification et Objectifs du journal

Le développement des territoires ruraux est une préoccupation prise en compte par de nombreux organismes internationaux que nationaux à travers les projets et programmes de développement.

En Afrique, le défi du développement est indissociable du devenir des espaces ruraux. Les territoires ruraux sont caractérisés par d'importantes activités rurales qui influencent sur la dynamique du monde rural et la restructuration des espaces ruraux.

En effet, de profondes mutations s'observent de plus en plus au sein du monde rural à travers les activités agricoles et extra agricoles. Des innovations s'insèrent dans les habitudes traditionnelles des ruraux. Cela affecte sans doute le système de production des biens et services et les relations entre les villes et campagnes.

Ainsi, dans ce contexte de mutation sociétale, de nouvelles formes d'organisation spatiale s'opèrent. Ces nouvelles formes dénotent en partie par les différents modes de faire-valoir. Aussi, plusieurs composantes environnementales sont-elles impactées et nécessitent donc une attention particulière qui interpelle aussi bien les dirigeants politiques, les organismes non étatiques et les populations locales pour une gestion durables des espaces ruraux.

Par ailleurs, le contexte de la décentralisation, le développement à la base implique toutes les couches sociales afin d'amorcer réellement le développement. Ainsi, la femme rurale, à travers le rôle qu'elle joue dans le système de production de biens et services, mérite une attention particulière sur le plan formation, information et place dans la société en pleine mutation.

Enfin, en analysant le contexte socioculturel et l'évolution de la croissance démographique que connaissent les campagnes, les questions d'assainissement en milieu rural doivent de plus en plus faire l'objet des préoccupations majeures à tous les niveaux de prises de décision afin de garantir à tous un cadre de vie sain et réduire l'extrême pauvreté en milieu rural.

Le premier numéro du Journal de Géographie Rurale Appliquée et Développement (J_GRAD) du Laboratoire de Géographie Rurale et d'Expertise Agricole (LaGREa) s'inscrit dans la logique de parcourir de façon profonde tous les aspects liés au monde rural. A ce titre, les axes thématiques prioritaires ci-après seront explorés.

Axe 1 : Dynamique des espaces ruraux et Aménagement de l'espace rural

- ✓ Mutations spatiales et dynamique des espaces ruraux ;
- ✓ Gestion du foncier rural et environnementale ;
- ✓ Climat, aménagements hydroagricoles ;
- ✓ SIG et gestion des territoires ruraux ;
- ✓ Gouvernance et planification des espaces ruraux.

Axe 2 : Economie rurale

- ✓ Activités agricoles et sécurité alimentaire ;
- ✓ Ecotourisme ;
- ✓ Artisanat rural ;
- ✓ Territoires, mobilité et cultures.

Axe 3 : Genre et développement rural

- ✓ Femmes et activités rurales ;
- ✓ Développement local ;
- ✓ Echanges transfrontaliers dans les espaces ruraux ;
- ✓ Hygiène et assainissement en milieu rural.

2. Instructions aux auteurs

2.1. Politique éditoriale

Le Journal de Géographie Rurale Appliquée et Développement (J_GRAD) publie des contributions originales en français ou en anglais dans tous les domaines de la science sociale.

Les contributions publiées par le journal représentent l'opinion des auteurs et non celle du comité de rédaction. Tous les auteurs sont considérés comme responsables de la totalité du contenu de leurs contributions.

Le Journal de Géographie Rurale Appliquée et Développement (J_GRAD) est semestrielle. Il apparaît deux fois par an, tous les six mois (juin et décembre).

2.2. Soumission et forme des manuscrits

Le manuscrit à soumettre au journal doit être original et n'ayant jamais été fait objet de publication au paravent. Le manuscrit doit comporter les adresses postales et électroniques et le numéro de téléphone de l'auteur à qui doivent être adressées les correspondances. Ce manuscrit soumis au journal doit impérativement respecter les exigences du journal.

La période de soumission des manuscrits est de : 01 au 31 août 2020.

Retour d'évaluation : 30 septembre 2020.

Date de publication : 15 décembre 2020.

Les manuscrits sont envoyés sur le mail du journal de Géographie Rurale Appliquée et Développement (J_GRAD) à l'adresse: journalgrad35@gmail.com avec copie à Monsieur Moussa GIBIGAYE <moussa_gibigaye@yahoo.fr>.

2.2.1. Langue de publication

J_GRAD publie des articles en français ou en anglais. Toutefois, le titre, le résumé et les mots clés doivent être donnés dans deux langues (anglais et français).

2.2.2. Page de titre

La première page doit comporter le titre de l'article, les noms des auteurs, leur institution d'affiliation et leur adresse complète. Elle devra comporter également un titre courant ne dépassant pas une soixantaine de caractères ainsi que l'adresse postale de l'auteur, à qui les correspondances doivent être adressées.

- Le titre de l'article est en corps 14, majuscule et centré avec un espace de 12 pts après le titre (format > paragraphe > espace après : 12 pts).
- Les noms et prénoms des auteurs doivent apparaître en corps 12, majuscule et centré et en italique.
- Les coordonnées des auteurs (appartenance, adresse professionnelle et électronique) sont en corps 10 italique et alignés à gauche.

2.2.3. Résumé

Le résumé comporte de 250 à 300 mots et est présenté en Français et en Anglais. Il ne contient ni référence, ni tableau, ni figure et doit être lisible. Il doit obligatoirement être structuré en cinq parties ayant respectivement pour titres : « Description du sujet », « Objectifs », « Méthode », « Résultats » et « Conclusions ». Le résumé est accompagné d'au plus 05 mots-clés. Le résumé et les mots-clés sont composés en corps 9, en italique, en minuscule et justifiés.

2.2.4. Introduction

L'introduction doit fournir suffisamment d'informations de base, situant le contexte dans lequel l'étude a été réalisée. Elle doit permettre au lecteur de juger de l'étude et d'évaluer les résultats acquis.

2.2.5. Corps du sujet

Le corps du texte est structuré suivant le modèle IMReD. Chacune des parties joue un rôle précis. Elles représentent les étapes de la présentation.

2.2.5.1 Introduction

L'introduction doit indiquer le sujet et se référer à la littérature publiée. Elle doit présenter une question de recherche.

L'objectif de cette partie est de mettre en avant l'intérêt du travail qui est décrit dans l'article et de justifier le choix de la question de recherche et de la démarche scientifique.

2.2.5.2 Matériel et méthodes

Cette partie doit comprendre deux volets : présentation succincte du cadre de recherche et l'approche méthodologique adoptée.

2.3.5.3 Résultats

Les résultats sont présentés sous forme de figures, de tableaux et/ou de descriptions. Il n'y a pas d'interprétation des résultats dans cette partie. Il faut particulièrement veiller à ce qu'il n'y ait pas de redondance inutile entre le texte et les illustrations (tableaux ou figures) ou entre les illustrations elles-mêmes.

2.2.5.4 Discussion

La discussion met en rapport les résultats obtenus à ceux d'autres travaux de recherche. Dans cette partie, on peut rappeler l'originalité et l'intérêt de la recherche. A cet effet, il faut mettre en avant les conséquences pratiques qu'implique cette recherche. Il ne faut pas reprendre des éléments qui auraient leur place dans l'introduction.

2.2.6 Conclusion

Cette partie résume les principaux résultats et précise les questions qui attendent encore des réponses.

Les différentes parties du corps du sujet doivent apparaître dans un ordre logique.

L'ensemble du texte est en corps 12, minuscule, interligne simple, sans césure dans le texte, avec un alinéa de première ligne de 5 mm et justifié (Format > paragraphe > retrait > 1ère ligne > positif > 0,5 cm). Un espace de 6 pts est défini après chaque paragraphe (format > paragraphe > espace après : 6 pts). Les marges (haut, bas, gauche et droite) sont de 2,5 cm.

- Les titres (des parties) sont alignés à gauche, sans alinéa et en numérotation décimale
- La hiérarchie et le format des titres seront les suivants :

Titre de premier ordre : (1) MAJUSCULE GRAS justifié à gauche

Titre de 2ème ordre : (1-1) Minuscule gras justifié à gauche

Titre de 3ème ordre : (1-1-1) Minuscule gras italique justifié à gauche

Titre de 4ème ordre: (1-1-1-1) Minuscule maigre ou puces.

2.2.7. Rédaction du texte

La rédaction doit être faite dans un style simple et concis, avec des phrases courtes, en évitant les répétitions.

2.2.8. Remerciements

Les remerciements au personnel d'assistance ou à des supports financiers devront être adressés en terme concis.

2.2.9. Références

Les passages cités sont présentés en romain et entre guillemets. Lorsque la phrase citant et la citation dépassent trois lignes, il faut aller à la ligne, pour présenter la citation (interligne 1) en romain, en diminuant la taille de police d'un point. Les références de citation sont intégrées au texte citant, selon les cas, des façons suivantes :

- (Initiale(s) du Prénom ou des Prénoms de l'Auteur, année de publication, pages citées);

Exemples :

1-Selon C. Mathieu (1987, p. 139) aucune amélioration agricole ne peut être réalisée sans le plein accord des communautés locales et sans une base scientifique bien éprouvée ;

2-L'autre importance des activités non agricoles, c'est qu'elles permettent de sortir les paysans du cycle de dépendance dans laquelle enferment les aléas de la pluviométrie (M. Gueye, 2010, p. 21) ;

3-K. F. Yao *et al.*, (2018, p.127), estime que le conflit foncier intervient également dans les cas d'imprécision ou de violation des limites de la parcelle à mettre en valeur. Cette violation des limites de parcelles concédées engendre des empiètements et des installations d'autres migrants parfois à l'issue du donateur.

Les sources historiques, les références d'informations orales et les notes explicatives sont numérotées en série continue et présentées en bas de page. Les divers éléments d'une référence bibliographique sont présentés comme suit :

- Nom et Prénom (s) de l'auteur, Année de publication, Zone titre, Lieu de publication, Zone Éditeur, les pages (pp.) des articles pour une revue.

Dans la zone titre, le titre d'un article est présenté en romain et entre guillemets, celui d'un ouvrage, d'un mémoire ou d'une thèse, d'un rapport, d'une revue ou d'un journal est présenté en italique. Dans la zone Éditeur, on indique la Maison d'édition (pour un ouvrage), le Nom et le numéro/volume de la revue (pour un article). Au cas où un ouvrage est une traduction et/ou une réédition, il faut préciser après le titre le nom du traducteur et/ou l'édition (ex : 2ndeéd.). Les références bibliographiques sont présentées par ordre alphabétique des noms d'auteur.

2.2.10. Références bibliographiques

Article dans revue

GIBIGAYE Moussa, HOUINSOU Auguste, SABI YO BONI Azizou, HOUNSOUNOU Julio, ISSIFOU Abdoulaye et DOSSOU GUEDEGBE Odile, 2017, Lotissement et mutations de l'espace dans la commune de Kouandé. *Revue Scientifiques Les Cahiers du CBRST*, 12, 237-253

Ouvrages, rapport

IGUE Ogunsola John, 2019, *les activités du secteur informel au Bénin : des rentes d'opportunité à la compétitivité nationale*, Paris, France, Karthala, 252 p.

Articles en ligne

BOUQUET Christian et KASSI-DJODJO Irène, 2014, « Déguerpir » pour reconquérir l'espace public à Abidjan. In : *L'Espace Politique*, mis en ligne 17 mars 2014, consultée le 04 août 2017. URL : <http://espacepolitique.revues.org/2963>

Chapitre d'ouvrage

OFOUEME-BERTON Yolande, 1993, Identification des comportements alimentaires des ménages congolais de Brazzaville : stratégies autour des plats, in Muchnik, José. (coord.). *Alimentation, techniques et innovations dans les régions tropicales*, 1993, Paris, L'harmattan, 167-174.

Thèse ou mémoire :

FANGNON Bernard, 2012, *Qualité des sols, systèmes de production agricole et impacts environnementaux et socioéconomiques dans le Département du Couffo au sud-ouest du Bénin*. Thèse de Doctorat en Géographie, EDP/FLASH/UAC, p.308

2.3. Frais d'inscription

Les frais de soumission sont fixés à 40.000 FCFA (quarante mille Francs CFA).

Conformément à la recommandation du comité scientifique du Journal de Géographie Rurale Appliquée et Développement (*J_GRAD*), les soumissionnaires sont priés de bien vouloir s'acquitter de leur frais de publication dès la première soumission sur la plateforme de gestion des publications du Journal. Les articles ne seront envoyés aux évaluateurs qu'après paiement par les auteurs des frais d'instruction et de publication qui s'élèvent à quarante mille francs (40.000 F CFA) par envoi Western Union, RIA, MONEYGRAM ou par mobile money (**Préciser les noms et prénoms**) à **Monsieur SABI YO BONI Azizou** au numéro +229 97 53 40 77 (WhatsApp). Le reçu doit être scanné et envoyé à l'adresse suivante <journalgrad35@gmail.com> avec copie à Monsieur **Moussa GIBIGAYE** <moussa_gibigaye@yahoo.fr>.

2.4. Contacts

Pour tous autres renseignements, contacter l'une des personnes ci-après,

- Monsieur Moussa GIBIGAYE +229 95 32 19 53
- Monsieur FANGNON Bernard +229 97 09 93 59
- Monsieur SABI YO BONI Azizou +229 97 53 40 77